Qu'est-ce que l'infini ? · M1 Philosophie, LOPHISC · K4040515

Partiel : devoir à la maison

Consignes

Ce devoir porte sur les séances 1 à 6. Il est conçu pour **deux heures** de travail. Il est à rendre au plus tard le **lundi 9 novembre 2026, à 12h**.

Les notes de cours, les fiches et vos propres notes sont autorisées. Le travail est **personnel** : rédigez avec vos mots, et citez les résultats du cours que vous utilisez par leur numéro (par exemple « proposition 3.7 »). Toute aide extérieure, d'une personne ou d'un outil d'intelligence artificielle, doit être signalée dans la copie, en précisant pour quoi elle a servi. Un texte produit par une IA n'est pas un travail personnel.

Le devoir est noté sur 20. Les exercices 1 à 4 demandent de lire et d'écrire des raisonnements courts, l'exercice 5 une réflexion d'une page.

Exercice 1 — Vrai ou faux ? (4 points)

Pour chaque énoncé, dire s'il est vrai ou faux, et le justifier en une ou deux lignes (un résultat du cours, ou un contre-exemple).

(a) Si $A \subsetneq B$, il n'existe aucune bijection de A sur B.
(b) Toute application injective de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ est surjective.
(c) Toute partie d'un ensemble dénombrable est dénombrable (au sens du cours).
(d) L'ensemble des suites *finies* de nombres rationnels est dénombrable.
(e) L'ensemble $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ n'est pas dénombrable.
(f) L'ensemble des parties finies de $\mathbb{N}$ et l'ensemble des suites binaires ont la même taille.

Exercice 2 — Des bijections (4 points)

Dans chaque cas, donner une bijection explicite, et expliquer en quelques lignes pourquoi c'en est une.

(a) De $\mathbb{N}$ sur $\mathbb{N} \setminus \{0, 1, 2\}$.
(b) De $[0, 1[$ sur $]0, 1]$.
(c) De $\mathbb{N} \times \{0, 1\}$ sur $\mathbb{N}$. *(On pourra penser à deux cars pleins qui arrivent à l'hôtel de Hilbert.)*
(d) De $\mathbb{N}$ sur l'ensemble des entiers naturels qui ne sont pas multiples de 3. *(On peut décrire la bijection en mots, sans formule.)*

Exercice 3 — La diagonale à la main (4 points)

Voici le début d'une liste de réels de $]0, 1[$, chacun avec une écriture décimale :

$$x_1 = \tfrac{1}{2} = 0{,}5000\ldots \qquad x_2 = \tfrac{1}{3} = 0{,}3333\ldots$$
$$x_3 = \tfrac{1}{7} = 0{,}142857\ldots \qquad x_4 = \sqrt{2} - 1 = 0{,}41421\ldots$$
$$x_5 = \tfrac{1}{4} = 0{,}24999\ldots$$

On applique la règle de la séance 6 (théorème 6.8) : la n-ième décimale de c vaut 5 si la n-ième décimale de x_n n'est pas 5, et 4 sinon.

(a) Écrire les cinq premières décimales de c.
(b) Expliquer pourquoi $c \neq x_3$, puis pourquoi $c \neq x_5$. Pour x_5, qu'est-ce qui pourrait aller de travers, et pourquoi la règle l'empêche-t-elle ?
(c) Un camarade dit : « Ce calcul prouve que c n'est dans aucune liste. » Qu'en pensez-vous ?

Exercice 4 — Où est l'erreur ? (4 points)

Chacun des raisonnements suivants aboutit à une conclusion fausse. Dire précisément quelle étape est fausse, ou quelle hypothèse manque.

(a) « L'application $x \mapsto$ (partie entière de x) va de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{Z}$, et l'inclusion va de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{R}$. On a une application dans chaque sens, donc, par le théorème de Cantor–Bernstein, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{Z}$ ont la même taille, et $\mathbb{R}$ est dénombrable. »

(b) « Considérons les nombres de $]0,1[$ qui ont une écriture décimale *finie*, comme $0{,}5$, $0{,}25$ ou $0{,}375$. Supposons-les rangés en une liste $x_1, x_2, \dots$ Appliquons la diagonale de la séance 6 avec les chiffres 4 et 5 : le nombre c obtenu n'est aucun des x_n. Donc ces nombres ne sont pas dénombrables. »

(c) « Une suite binaire infinie est une liste de 0 et de 1. Or chaque liste $s(0), s(1), \dots, s(n)$ des $n+1$ premiers termes est un mot fini, et les mots finis sont dénombrables. Donc les suites binaires infinies sont dénombrables. »

Exercice 5 — Réflexion (4 points)

Traiter **un** des deux sujets, en une page environ. On attend une thèse claire, appuyée sur au moins un résultat précis du cours, et la discussion d'une objection.

A. Pour comparer les ensembles infinis, Cantor renonce au principe « le tout est plus grand que la partie ». Est-ce un prix à payer, ou une découverte ?

B. Une preuve d'existence qui ne montre aucun exemple (les nombres transcendants en 1874, les irrationnels a, b tels que a^b soit rationnel, ou encore les réels qu'aucune phrase ne peut définir, puisque les phrases sont dénombrables et $\mathbb{R}$ ne l'est pas) nous apprend-elle quelque chose sur un objet ?